

# Ficha 4 — Pong: a bola e as raquetes

Nome: \_\_\_\_\_

## 1. A bola anda

A bola começa no centro **(0, 0)**. A cada instante ela anda  **$v_x = 5$**  para o lado e  **$v_y = 3$**  para cima:

adicione  **$v_x$**  a x

adicione  **$v_y$**  a y

Complete onde a bola está:

| Instante | 0 | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 |
|----------|---|---|----|---|---|---|
| x        | 0 | 5 | 10 |   |   |   |
| y        | 0 | 3 | 6  |   |   |   |

a) A bola está indo para a **direita** ou para a **esquerda**? \_\_\_\_\_

b) Ela está **subindo** ou **descendo**? \_\_\_\_\_

## 2. Bateu, virou!

Quando a bola bate numa parede, a velocidade **troca de sinal**: o positivo vira negativo, e o negativo vira positivo.

$v_y = 3 \rightarrow$  bateu em cima  $\rightarrow v_y = -3 \cdots 0 - 3 = -3$

Complete:

| Antes      | Bateu em...         | Depois  |
|------------|---------------------|---------|
| $v_y = 4$  | cima                | $v_y =$ |
| $v_y = -2$ | baixo               | $v_y =$ |
| $v_x = 5$  | raquete da direita  | $v_x =$ |
| $v_x = -5$ | raquete da esquerda | $v_x =$ |

### 3. Qual velocidade troca?

Circule a velocidade que **troca de sinal** em cada batida:

a) bateu **em cima** → **vx** ou **vy**

b) bateu **embaixo** → **vx** ou **vy**

c) bateu na raquete **esquerda** → **vx** ou **vy**

d) bateu na raquete **direita** → **vx** ou **vy**

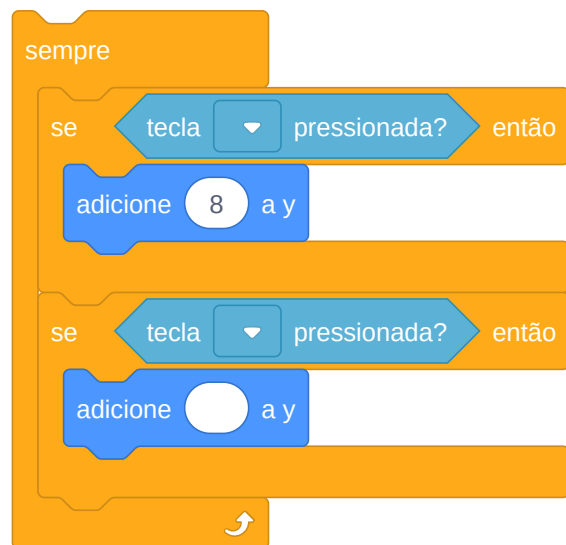
### 4. As teclas das raquetes

A **Raquete1** (esquerda) usa **W** e **S**. Complete a **Raquete2** (direita), que usa as **setas**:

#### Raquete1

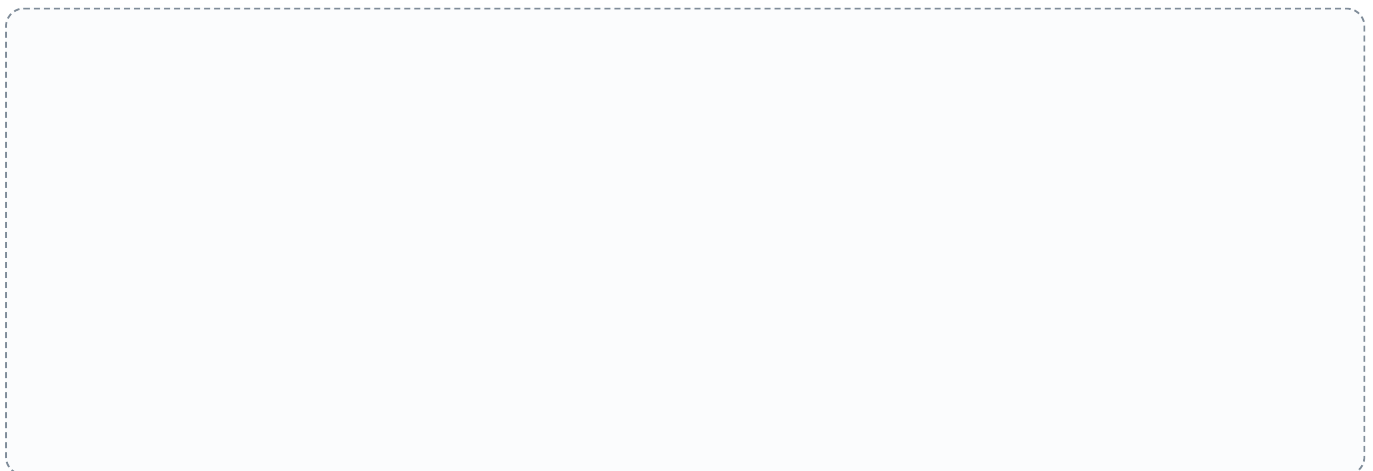


#### Raquete2



### 5. Desenhe a quadra

Desenhe a **rede**, as **duas raquetes** e o **caminho da bola**: ela sai do centro, bate **em cima**, bate numa **raquete** e volta.



Como foi a aula? 😄

